

Лабораторная работа №01

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-09-12

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Задания для самостоятельной работы
- 5 Заключение

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Освоить основные возможности языка Julia.
- Изучить работу в интерактивной среде и JupyterLab.
- Рассмотреть типы данных, ввод и вывод, арифметические и логические операции.
- Освоить создание функций и базовые операции с векторами и матрицами.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочей директории и репозитория

- Создана рабочая директория для курса.
- Клонирован репозиторий `computer-practice` вместе с подмодулями.

```
alkamal@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Компьютерный практикум по статистическому анализу данных"
alkamal@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  VMShare  work
alkamal@fedora:~$ cd work/study/2026-2027
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027$ ls
"Компьютерный практикум по статистическому анализу данных"  "Моделирование сетей передачи данных"
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027$ cd ~/work/study/2026-2027/"Компьютерный практикум по статистическому анализу данных"
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ git clone --recursive git@github.com:Ebrahimalkamal2027/study_2026-2027_computer-practice.git co
er-practice
Cloning into 'computer-practice'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (42/42), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 42 (delta 1), reused 35 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (42/42), 27.81 KiB | 107.08 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/alkamal/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 307, done.
remote: Counting objects: 100% (307/307), done.
remote: Compressing objects: 100% (212/212), done.
remote: Total 307 (delta 127), reused 258 (delta 78), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (307/307), 2.82 MiB | 1.42 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (127/127), done.
Cloning into '/home/alkamal/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/template/report'...
remote: Enumerating objects: 299, done.
remote: Counting objects: 100% (299/299), done.
remote: Compressing objects: 100% (203/203), done.
remote: Total 299 (delta 132), reused 248 (delta 78), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (299/299), 790.78 KiB | 511.08 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (132/132), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out '168e4f43014e4b011f431eb8ea1c0f9bbdd5ebe'
Submodule path 'template/report': checked out '3818a93e8fd31868c9a5c0b2747ce9379e8ec1a8'
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ ls
computer-practice
```

Рисунок 1: Создание рабочей директории и клонирование репозитория курса

Подготовка структуры лабораторных работ

- Просмотрены доступные цели make и учебные курсы.
- Подготовлена структура курса computer-practice.
- Созданы каталоги lab01-lab08.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ ls
CHANGELOG.md CODE_OF_CONDUCT.md CONTRIBUTING.md COURSE LICENSE Makefile package.json README.md README.git-flow.md README.md SECURITY.md template
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ make help
Usage:
  make <target>

Targets:
  list          List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submodules

alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ make list
practical-scientific-writing  Computer Skills for Scientific Writing
net-admin                    Администрирование локальных сетей
net-os-admin                 Администрирование сетевых подсистем
arch-pc                      Архитектура 386
scilprog-intro               Введение в научное программирование
netcybersec                  Защита сетей и кибербезопасность
simulation-modeling           Имитационное моделирование
infosec                      Информационная безопасность
computer-practice            Компьютерный практикум по статистическому анализу данных
mathsec                      Математические основы защиты информации и информационной безопасности
mathmod                      Математическое моделирование
security-modeling            Методы математического моделирования в кибербезопасности
simulation-networks          Моделирование сетей передачи данных
scilprog                     Научное программирование
os-intro                     Операционные системы
os2                           Основы администрирования операционных систем
infosec-intro                Основы информационной безопасности
nettech                     Сетевые технологии
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ rm package.json
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ echo computer-practice > COURSE
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
sed: can't read package.json: No such file or directory
sed: can't read package.json: No such file or directory
sed: can't read package.json: No such file or directory
sed: can't read package.json: No such file or directory
sed: can't read package.json: No such file or directory
sed: can't read package.json: No such file or directory
make: *** [Makefile:22: prepare] Error 2
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md CONTRIBUTING.md COURSE labs LICENSE Makefile README.md README.git-flow.md README.md SECURITY.md template
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ ls labs
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06 lab07 lab08 README.md README.ru.md
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$
```

Настройка Git

- Добавлен удалённый репозиторий gitverse.
- Проверена конфигурация удалённых репозиториев.
- Изменения зафиксированы сообщением feat(main): make course structure.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ git remote -v
origin  git@github.com:Ebrahimalkamal2027/study_2026-2027_computer-practice.git (fetch)
origin  git@github.com:Ebrahimalkamal2027/study_2026-2027_computer-practice.git (push)
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ "C
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ git remote add gitverse ssh://git@gitverse.ru:2222/alkamal//study_2026-2027_computer-practice.git
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ git remote -v
gitverse  ssh://git@gitverse.ru:2222/alkamal//study_2026-2027_computer-practice.git (fetch)
gitverse  ssh://git@gitverse.ru:2222/alkamal//study_2026-2027_computer-practice.git (push)
origin  git@github.com:Ebrahimalkamal2027/study_2026-2027_computer-practice.git (fetch)
origin  git@github.com:Ebrahimalkamal2027/study_2026-2027_computer-practice.git (push)
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ git branch --show-current
master
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    CHANGELOG.md
        modified:   COURSE
        deleted:    package.json

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        labs/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -m")
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ git add .
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ git commit -as 'feat(main): make course structure'
[master 30b2ae5] feat(main): make course structure
229 files changed, 10211 insertions(+), 274 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.markman.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/css/fonts.scss
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_latin-ext-788.woff2
```

Проверка программного окружения

- Julia: версия 1.12.1.
- JupyterLab: версия 4.6.3.
- Проверены версии основных компонентов Jupyter.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ julia --version
julia version 1.12.1
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ jupyter --version
Selected Jupyter core packages...
IPython          : 9.17.1
ipykernel        : 7.3.0
ipywidgets       : not installed
jupyter_client   : 8.10.0
jupyter_core     : 5.9.1
jupyter_server   : 2.21.0
jupyterlab       : 4.6.3
nbclient         : 0.11.0
nbconvert        : 7.17.1
nbformat         : 5.11.1
notebook         : 7.6.2
qtconsole        : not installed
traitlets        : 5.16.1
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ jupyter lab --version
4.6.3
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ julia
```

Рисунок 4: Проверка версий Julia и компонентов Jupyter

Запуск Julia REPL

- Запущена интерактивная среда Julia REPL.
- Отобрана версия Julia 1.12.1.
- Для ввода команд используется приглашение `julia>`.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ julia

      _       _       _
     /  _     _  _   /  _   _
    /  /  _   /  /  /  /  /
   /  /  /  /  /  /  /  /
  /  /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /
/  /  /  /  /  /  /  /
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.12.1 (2025-10-17)
Fedora 44 build

julia>
```

Рисунок 5: Запуск интерактивной среды Julia REPL

Установка IJulia

- Установлен пакет IJulia.
- Автоматически добавлены необходимые зависимости.
- Выполнена предварительная компиляция.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ julia

      _       _       _
     / _\   / _\   / _\
    / __ \| / __ \| / __ \|
   / / ___|/ / ___|/ / ___|
  /_/_____|/_/_____|/_/_____|
 |
 | Documentation: https://docs.julialang.org
 |
 | Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
 |
 | Version 1.12.1 (2025-10-17)
 |
 | Fedora 44 build
 |
 |_/

(@v1.12) pkg> add IJulia
  Updating registry at ~/.julia/registries/General.toml`
  Resolving package versions...
  Installed StructUtils - v2.8.5
  Installed JSON - v1.8.0
  Installed Parsers - v3.0.0
  Updating ~/.julia/environments/v1.12/Project.toml`
 [7073ff75] + IJulia v1.34.4
  Updating ~/.julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
 [8f4d0f93] + Conda v1.10.3
 [7073ff75] + IJulia v1.34.4
 [682c06a0] + JSON v1.8.0
 [69de0a69] + Parsers v3.0.0
 [ec057cc2] + StructUtils v2.8.5
 [81def892] + VersionParsing v1.3.0
 [c2297ded] + ZMQ v1.5.1
 [8f1865be] + ZeroMQ_jll v4.3.6+0
 [a9144af2] + libsodium_jll v1.0.21+0
 [b77e0a4c] + InteractiveUtils v1.11.0
 [3fa0cd96] + REPL v1.11.0
 [6462fe0b] + Sockets v1.11.0
Precompiling packages.
 4 dependencies successfully precompiled in 19 seconds. 52 already precompiled.
```

Запуск Jupyter Notebook

- Проверен список доступных ядер Jupyter.
- Доступны ядра `julia-1.12` и `python3`.
- Запущен локальный сервер Jupyter на порту 8888.

```
alkamal@fedora:/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ jupyter kernelspec list
Available kernels:
  julia-1.12      /home/alkamal/.local/share/jupyter/kernels/julia-1.12
  python3        /home/alkamal/.local/share/jupyter/kernels/python3
alkamal@fedora:/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ jupyter notebook
[C 2026-09-12 17:59:41.845 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
[C 2026-09-12 17:59:41.847 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
[C 2026-09-12 17:59:41.850 ServerApp] JupyterLab | extension was successfully linked.
[C 2026-09-12 17:59:41.851 ServerApp] notebook | extension was successfully linked.
[C 2026-09-12 17:59:41.873 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[C 2026-09-12 17:59:41.888 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[C 2026-09-12 17:59:41.888 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
[C 2026-09-12 17:59:41.889 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[C 2026-09-12 17:59:41.891 LabApp] JupyterLab extension loaded from /home/alkamal/.local/lib/python3.14/site-packages/jupyterlab
[C 2026-09-12 17:59:41.891 LabApp] JupyterLab application directory is /home/alkamal/.local/share/jupyter/lab
[C 2026-09-12 17:59:41.892 LabApp] Extension Manager is 'pypp'.
[C 2026-09-12 17:59:42.022 ServerApp] JupyterLab | extension was successfully loaded.
[C 2026-09-12 17:59:42.023 ServerApp] notebook | extension was successfully loaded.
[C 2026-09-12 17:59:42.024 ServerApp] Serving notebooks from local directory: /home/alkamal/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice
[C 2026-09-12 17:59:42.024 ServerApp] Jupyter Server 2.12.0 is running at:
[C 2026-09-12 17:59:42.024 ServerApp] http://localhost:8888/?tree?token=e724e362228d05ecf623808cea074e2b75575e8223024e17
[C 2026-09-12 17:59:42.024 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/?tree?token=e724e362228d05ecf623808cea074e2b75575e8223024e17
[C 2026-09-12 17:59:42.024 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 2026-09-12 17:59:42.057 ServerApp]

To access the server, open this file in a browser:
file:/home/alkamal/.local/share/jupyter/runtime/jpserver-5797-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/?tree?token=e724e362228d05ecf623808cea074e2b75575e8223024e17
http://127.0.0.1:8888/?tree?token=e724e362228d05ecf623808cea074e2b75575e8223024e17
restoredcore: SELinux: Could not get canonical path for /home/alkamal/.config/mozilla/firefox/* /gmp-widevinecdm/* restoredcore: No such file or directory.
[C 2026-09-12 17:59:42.361 ServerApp] Skipped non-installed server(s): basedpyright, bash-language-server, dockerfile-language-server-nodejs, javascript-typescript-languageserver, jedi-language-
, julia-language-server, pyrefly, pyright, python-language-server, python-lsp-server, r-language-server, sql-language-server, texlab, typescript-language-server, unified-language-server, vscode-
languageserver-bin, vscode-hat-language-server-bin, vscode-json-language-server-bin, yaml-language-server
Safe Browing server returned a 408 during url-request us= https://xaw.browsing.com/gsl?url=https://updates.fetchr8st-application/x-protobuf&key=A1zaSyBP0Xa4AYDFHC3HJ7nIkMw4F
&httpMethod=POST, payload = CNUKc2ShdehsaVuCtHdKrVzbaZ3gcGcgFEA1IAJACKAEAcggDEA1IAJACKAEAcggDEA1IAJACKAEAcggDEA1IAJACKAEAcggDEA1IAJACKAE-
```

Рисунок 7: Проверка ядра Julia и запуск сервера Jupyter Notebook

Интерфейс Jupyter

- Открыт интерфейс Jupyter в браузере.
- Отображены каталоги `labs`, `template` и файлы репозитория.

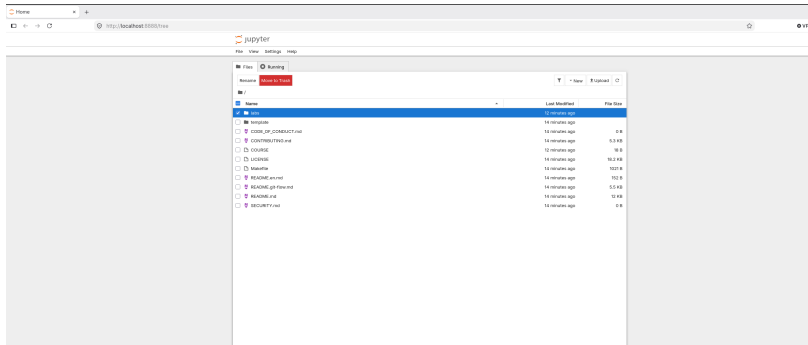


Рисунок 8: Интерфейс Jupyter с содержимым рабочей директории проекта

Запуск JupyterLab

- Выполнена команда `jupyter lab`.
- Компоненты JupyterLab успешно загружены.
- Локальный сервер работает на порту 8888.

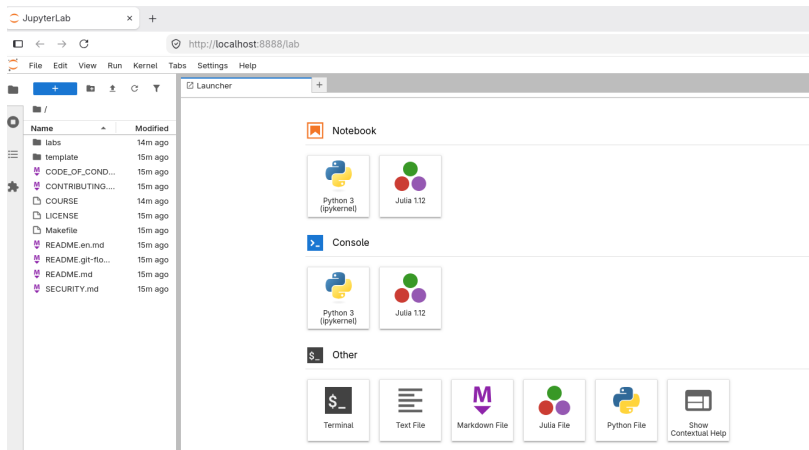
```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ jupyter lab
[2026-09-12 18:00:57.923 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
[2026-09-12 18:00:57.925 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
[2026-09-12 18:00:57.927 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[2026-09-12 18:00:57.928 ServerApp] notebook | extension was successfully linked.
[2026-09-12 18:00:57.949 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[2026-09-12 18:00:57.957 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[2026-09-12 18:00:57.958 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
[2026-09-12 18:00:57.959 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[2026-09-12 18:00:57.980 LabApp] JupyterLab extension loaded from /home/alkamal/.local/lib/python3.14/site-packages/jupyterlab
[2026-09-12 18:00:57.980 LabApp] JupyterLab application directory is /home/alkamal/.local/share/jupyter/lab
[2026-09-12 18:00:57.981 LabApp] Extension Manager is 'pypi'.
[2026-09-12 18:00:57.977 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[2026-09-12 18:00:57.979 ServerApp] notebook | extension was successfully loaded.
[2026-09-12 18:00:57.979 ServerApp] Serving notebooks from local directory: /home/alkamal/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных
[2026-09-12 18:00:57.980 ServerApp] Jupyter Server 2.21.0 is running at:
[2026-09-12 18:00:57.980 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=29d0e795a29a79c3faa843c8173d49e802fabe1eca4d8bb0
[2026-09-12 18:00:57.980 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/lab?token=29d0e795a29a79c3faa843c8173d49e802fabe1eca4d8bb0
[2026-09-12 18:00:57.980 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
C 2026-09-12 18:00:58.012 ServerApp]

To access the server, open this file in a browser:
file:/home/alkamal/.local/share/jupyter/runtime/jpserver-8646-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/lab?token=29d0e795a29a79c3faa843c8173d49e802fabe1eca4d8bb0
http://127.0.0.1:8888/lab?token=29d0e795a29a79c3faa843c8173d49e802fabe1eca4d8bb0
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/alkamal/.config/mozilla/firefox/* gmp-widevinecdm/* restorecon: No such file or directory.
[2026-09-12 18:00:58.256 ServerApp] Skipped non-installed server(s): basedpyright, bash-language-server, dockerfile-language-server-nodejs, javascript-typescript-lang-
, julia-language-server, pyright, python-language-server, python-lsp-server, r-language-server, sql-language-server, texlab, typescript-language-server, unified-
-language-server-bin, vscode-html-language-server-bin, vscode-json-language-server-bin, yaml-language-server
[2026-09-12 18:01:00.697 LabApp] Build is up to date
Safe Browsing server returned a 400 during update: request url = https://safebrowsing.googleapis.com/v4/threatlist/updates:fetch?&ct=application/x-protobuf&key=AiZaSyBPGX
&sh=tpMethod=POST, payload = CHUKE25hdnNsWYudc1hdXhVW2mb3gaCggFEA1IA1ACKAEaCggDEA1IA1ACKAEaCggHEA1IA1ACKAEaCggJE1IA1ACKAE=
```

Рисунок 9: Запуск локального сервера JupyterLab

Ядро Julia в JupyterLab

- В Launcher доступны различные среды выполнения.
- Доступно ядро Julia 1.12.
- Можно создавать Notebook и консоль с Julia.



Создание Notebook

- Создан новый Notebook.
- Выбрано ядро Julia 1.12.
- Команды Julia выполняются в ячейках JupyterLab.

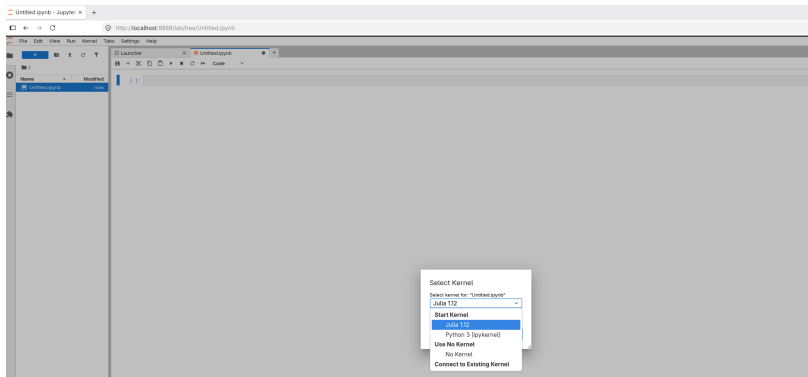
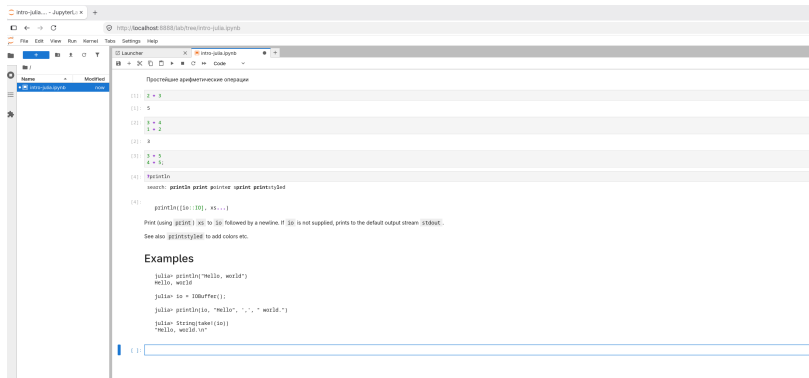


Рисунок 11: Выбор ядра Julia 1.12 для нового Jupyter Notebook

Арифметические операции и справка

- Выполнены простейшие арифметические операции.
- Получены результаты вычислений.
- Командой `?println` открыта документация функции `println`.



The screenshot shows a JupyterLab window with a file browser on the left and a code editor on the right. The code editor contains the following Julia code:

```
(1) 2 + 3
(1) 5
(2) 3 + 4
(2) 1 + 2
(2) 3
(3) 3 + 5
(4) 4 + 5;
(4) ?println
search: println print printre println printstyled
(4) println{IO::IO, xs...}

Print using println xs to IO followed by a newline. If IO is not supplied, prints to the default output stream: stdout.
See also printstyled to add colors etc.

Examples

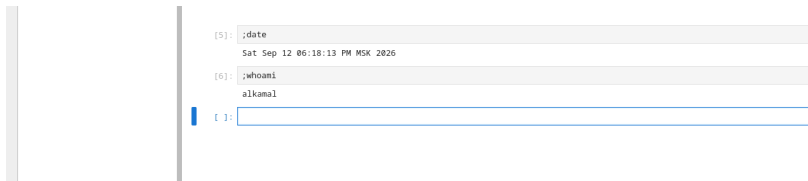
julia> println("hello, world")
hello, world

julia> io = IOBuffer();
julia> println(io, "hello", " ", "world.")
julia> String{IO}()
"hello, world.\n"
```

Below the code, there is a search bar and a list of examples for the `println` function.

Рисунок 12: Выполнение арифметических операций и просмотр справки Julia

- Выполнена команда ;date.
- Выполнена команда ;whoami.
- Выведены дата, время и имя пользователя системы.



The image shows a Jupyter Notebook interface with a light gray sidebar on the left and a main content area on the right. The main area contains two code cells. The first cell, labeled [5]:, contains the command ;date and its output, Sat Sep 12 06:18:13 PM MSK 2026. The second cell, labeled [6]:, contains the command ;whoami and its output, alkamal. A third cell, labeled [7]:, is partially visible at the bottom and is currently empty.

```
[5]: ;date
Sat Sep 12 06:18:13 PM MSK 2026

[6]: ;whoami
alkamal

[7]:
```

Рисунок 13: Выполнение системных команд date и whoami в Jupyter Notebook

Числовые типы Julia

- Исследованы типы данных с помощью `typeof`.
- Рассмотрены целые, вещественные, комплексные и иррациональные значения.
- Проверены `Inf`, `-Inf`, `NaN` и диапазоны целочисленных типов.
- Выполнены преобразование и продвижение типов.

```
[9]: typeof(3), typeof(3.5), typeof(3/3.55), typeof(sqrt(3+4im)), typeof(pi)

[9]: (Int64, Float64, Float64, ComplexF64, Irrational{π})

[10]: 1.0/0.0, 1.0/(-0.0), 0.0/0.0

[10]: (Inf, -Inf, NaN)

[11]: typeof(1.0/0.0), typeof(1.0/(-0.0)), typeof(0.0/0.0)

[11]: (Float64, Float64, Float64)

[12]: for T in
      [Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128]
      println("${lpad(T,7)}: [{typemin(T)}, {typemax(T)}]")
    end

      Int8: [-128,127]
      Int16: [-32768,32767]
      Int32: [-2147483648,2147483647]
      Int64: [-9223372036854775808,9223372036854775807]
      Int128: [-170141183460469231731687303715884105728,170141183460469231731687303715884105727]
      UInt8: [0,255]
      UInt16: [0,65535]
      UInt32: [0,4294967295]
      UInt64: [0,18446744073709551615]
      UInt128: [0,340282366920938463463374607431768211455]
```

Создание функций

- Функция $f(x)$ задана конструкцией `function ... end`.
- Функция $g(x)$ задана краткой записью.
- Для аргументов 4 и 8 получены результаты 16 и 64.

```
[17]: function f(x)
      x^2
      end

[17]: f (generic function with 1 method)

[18]: f(4)

[18]: 16

[19]: g(x)=x^2

[19]: g (generic function with 1 method)

[20]: g(8)

[20]: 64
```

Рисунок 15: Определение и вызов функций в Julia

Массивы и матрицы

- Рассмотрено создание массивов и матриц.
- Выполнено обращение к элементам по индексам.
- Создана матрица размером 2×2 .
- Выполнено матричное выражение с результатом 27.

```
[23]: a = [4 7 6]
      b = [1, 2, 3]
      a[2], b[2]

[23]: (7, 2)

[24]: a = 1; b = 2; c = 3; d = 4
      Am = [a b; c d]

[24]: 2×2 Matrix{Int64}:
       1  2
       3  4

[25]: Am[1,1], Am[1,2], Am[2,1], Am[2,2]

[25]: (1, 2, 3, 4)

[27]: aa = [1 2]
      AA = [1 2; 3 4]
      aa*AA*aa'

[27]: 1×1 Matrix{Int64}:
       27

[29]: aa, AA, aa'

[29]: ([1 2], [1 2; 3 4], [1; 2;:])

[ ]:
```

Рисунок 16: Работа с массивами, матрицами и индексами в Julia

Раздел 4

Задания для самостоятельной работы

Функции ввода и вывода

- Рассмотрены `print()`, `println()` и `show()`.
- `write()` использована для записи в `example.txt`.
- `read()` использована для чтения содержимого файла.

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

Задания для самостоятельной работы

1. Изучите документацию по основным функциям Julia для чтения / записи / вывода информации на экран:

`read()`, `readline()`, `readlines()`, `readdlm()`, `print()`, `println()`, `show()`, `write()`.

Приведите свои примеры их использования, поясняя особенности их применения.

function print()

```
[16]: print("Hello ")
      print("Julia")
      Hello Julia
```

function println()

```
[17]: println("Hello")
      println("Julia")
      Hello
      Julia
```

function show()

```
[18]: x = "Julia\nLanguage"
      print(x)
      println()
      show(x)
      Julia
      Language
      "Julia\nLanguage"
```

function write()

• Используется для записи данных в файл.

```
[19]: write("example.txt", "w") do io
```

Чтение данных из файлов

- `readline()` считывает одну строку.
- `readlines()` возвращает строки файла в виде массива.
- `readdlm()` считывает числовые данные из `data.txt` в виде матрицы.

```
function readline()
    • Вы прочитали только одну строчку.

[21]: open("example.txt", "r") do io
      line = readline(io)
      println(line)
      end
      Hello Julia

function readlines()
    • Программа считывает все строки файла и возвращает их в виде текстового массива.

[22]: lines = readlines("example.txt")
      println(lines)
      ["Hello Julia", "This is a test file."]

      • Каждая линия доступна

[23]: println(lines[1])
      println(lines[2])
      Hello Julia
      This is a test file.

function readdlm()
    • Он используется для чтения данных, разделенных определенным интервалом, например, текстовых таблиц.

[24]: using DelimitedFiles

      open("data.txt", "w") do io
      write(io, "1,2,3\n")
      write(io, "4,5,6\n")
      end

      data = readdlm("data.txt", ",")
      data

[24]: 2×3 Matrix{Float64}:
      1.0  2.0  3.0
      4.0  5.0  6.0
```

Функция parse()

- `parse()` преобразует строковые значения в заданный тип.
- `"123"` преобразовано в `Int64`.
- `"3.1415"` преобразовано в `Float64`.
- `"1010"` в системе счисления с основанием 2 преобразовано в 10.

```
1.0 2.0 3.0
4.0 5.0 6.0
```

2. Изучите документацию по функции `parse()`. Приведите свои примеры её использования, поясняя особенности её применения.

- Он используется для преобразования строкового текста в числовой тип или другой тип, допускающий разбор.
- Общая формула: `parse(Type, String)`

```
[25]: x = parse{Int, "123"}
      println(x)
      println(typeof(x))
      123
      Int64

[26]: y = parse{Float64, "3.1415"}
      println(y)
      println(typeof(y))
      3.1415
      Float64

[27]: z = parse{Int, "1010"; base=2}
      println(z)
      10
```

Рисунок 19: Примеры преобразования строковых данных функцией `parse`

Базовые арифметические операции

- Заданы переменные разных числовых типов.
- Выполнены сложение, вычитание и умножение.
- Выполнено обычное деление.
- Рассмотрены `div()` и `rem()`.

3. Изучите синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных:

- сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, сравнение, логические операции.
- Приведите свои примеры с пояснениями по особенностям их применения.

```
[35]: a = 10  
      b = 3  
      c = 2.5;
```

Сложение

```
[36]: a + b  
[36]: 13
```

с разным типом

```
[37]: a + c  
[37]: 12.5
```

Вычитание, с разным типом

```
[42]: x = a - b  
      y = c - a  
      println(x)  
      println(y)  
      7  
      -7.5
```

Умножение, с разным типом

```
[45]: x = a * b  
      y = b * c  
      println(x)  
      println(y)  
      30  
      7.5
```

Деление

```
[46]: x = a / b  
      y = div(a, b)
```

Степень, сравнение и логические операции

- Выполнено возведение в степень.
- Выполнено извлечение квадратного корня.
- Рассмотрены операции $>$, $<$, $=$, $!$.
- Выполнены логические операции $\&$, $|$, $!$.

```
Возведение в степень
[47]: 2**5
[47]: 32
[48]: 3.0**2
[48]: 9.0

Извлечение корня
[49]: sqrt(16)
[49]: 4.0

Сравнение
[50]: a > b
[50]: true
[51]: a < b
[51]: false
[52]: a == 10
[52]: true
[53]: a != b
[53]: true

Логические операции
[55]: x = true
      y = false;
[56]: x && y
[56]: false
[57]: x || y
[57]: true
```

Операции над векторами

- Созданы векторы $v1$ и $v2$.
- Выполнены сложение и вычитание.
- Скалярное произведение вычислено с помощью `dot()`.
- Выполнены транспонирование и умножение на скаляр.

4. Приведите несколько своих примеров с пояснениями с операциями над матрицами и векторами:

• сложение, вычитание, скалярное произведение, транспонирование, умножение на скаляр.

```
[61]: v1 = [1, 2, 3]
      v2 = [4, 5, 6];
```

Сложение векторов

```
[62]: print(v1 + v2)
      [5, 7, 9]
```

Вычитание векторов

```
[64]: print(v2 - v1)
      [3, 3, 3]
```

Скалярное произведение

```
[67]: using LinearAlgebra
      dot(v1, v2)
```

```
[67]: 32
```

Транспонирование

```
[68]: v1'
```

```
[68]: 1×3 adjoint{::Vector{Int64}} with eltype Int64:
      1 2 3
```

```
[69]: transpose(v1)
```

```
[69]: 1×3 transpose{::Vector{Int64}} with eltype Int64:
      1 2 3
```

• Умножение вектора на скаляр

```
[78]: println(3 * v1)
      [3, 6, 9]
```

Операции над матрицами

- Созданы матрицы A и B размером 2×2 .
- Выполнены сложение и вычитание.
- Выполнено транспонирование матрицы A.
- Матрица A умножена на скаляр 2.

```
Создание двух массивов

[72]: A = [1 2; 3 4]
      B = [5 6; 7 8];

Сложение матриц, Вычитание матриц, Транспонирование матрицы, Умножение матрицы на скаляр

[81]: println("Сложение матриц A + B ")
      A + B
Сложение матриц A + B
[81]: 2×2 Matrix{Int64}:
      6  8
      10 12

[82]: println("Вычитание матриц B - A")
      B - A
Вычитание матриц B - A
[82]: 2×2 Matrix{Int64}:
      4  4
      4  4

[83]: println("Транспонирование матрицы A' ")
      A'
Транспонирование матрицы A'
[83]: 2×2 adjoint{::Matrix{Int64}} with eltype Int64:
      1  3
      2  4

[84]: println("Умножение матрицы на скаляр")
      2 * A
Умножение матрицы на скаляр
[84]: 2×2 Matrix{Int64}:
      2  4
      6  8
```

Рисунок 23: Выполнение основных операций над матрицами в Julia

Раздел 5

Заключение

- Настроена среда Julia и JupyterLab.
- Изучены основные типы данных.
- Рассмотрены функции чтения, записи и вывода информации.
- Исследована функция `parse()`.
- Выполнены арифметические, логические операции и операции сравнения.
- Рассмотрены способы создания функций.
- Выполнены основные операции с векторами и матрицами.